

Marco de Referencia

OPERARIO FRUTÍCOLA¹

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector de la actividad socio productiva: **AGROPECUARIO / FRUTÍCOLA**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **OPERARIO FRUTÍCOLA**
- I.3. Familia Profesional: **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS / FRUTICULTURA**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **OPERARIO FRUTÍCOLA**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de certificación: **I**

II. Referencial al Perfil Profesional

Alcance del perfil profesional

El Operario Frutícola estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional para:

- a) realizar las operaciones y labores de preparación del suelo, plantación, control, cuidado, conducción, riego, fertilización y protección de los cultivos frutícolas.
- b) realizar operaciones de acuerdo a los principios básicos de las buenas prácticas agrícolas, respetando su propia salud, la inocuidad del producto y la protección del medio ambiente.
- c) realizar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de los diferentes productos frutales.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional requiere supervisión en todas las tareas que ejecuta. Tiene responsabilidad limitada a informaciones, insumos, equipos y herramientas requeridos en las actividades que realiza y a las operaciones que ejecuta. Siempre reporta a superiores y se remite a ellos para solicitar instrucciones sobre su desempeño. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional

1. ***Realizar tareas de poda básicas para las diferentes especies frutales y realizar tareas básicas en la plantación de frutales.*** El operario frutícola está en condiciones de realizar la poda

de cualquier especie frutal, de acuerdo a los diferentes sistemas de conducción. También está capacitado para realizar las tareas básicas de plantación tales como preparación del suelo y plantación propiamente dicha.

¹De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

2. Realizar monitoreo de plagas y poder controlar la sanidad de los frutales. En el desempeño de esta función, el Operario Frutícola debe poder identificar los diferentes síntomas y signos de plagas y enfermedades, mediante monitoreos periódicos del cultivo. También debe poder generar estrategias de prevención y control, químico y agroecológico, para mitigar y combatir las diferentes plagas y enfermedades.

3. Realizar todas las actividades de laboreo de suelo, riego y fertilización de árboles frutales. El Operador Frutícola está en condiciones de poder realizar cualquier laboreo de suelo indicado, con maquinaria o con herramientas manuales; como así también poder diagramar y ejecutar los riegos de cualquier cultivo frutícola. Otra tarea importante que puede realizar es la diagramación y ejecución de fertilizaciones de las plantas frutales.

4. Realizar actividades relacionadas con la polinización y raleo de las diferentes especies frutales. Esta función implica tener los conocimientos básicos de polinización y polinizadores de las diferentes especies frutales. También poder realizar, con fundamentos fisiológicos, la tarea de raleo de los distintos frutales.

5. Realizar todas las actividades del establecimiento de acuerdo a los criterios de Buenas Prácticas Agrícolas y seguridad para el producto, operario y medio ambiente. En esta función el Operario Frutícola está capacitado para realizar todas las tareas de un establecimiento frutícola, bajo condiciones estructurales de las Buenas Prácticas Agrícolas. Los principales ejes de estos principios son la inocuidad del alimento, la seguridad de los trabajadores, y la seguridad del medio ambiente.

6. Realizar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de las diferentes frutas. En el desempeño de estas funciones el Operario Frutícola está capacitado para realizar operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de las frutas, aplicando criterios de calidad en la cosecha, en los procesos de acondicionamiento, en el fraccionamiento de los productos obtenidos, en la clasificación, almacenamiento para el transporte y comercialización de las frutas, de acuerdo con las instrucciones recibidas, verificando la aptitud de los envases en cuanto a condiciones de higiene, integridad, uniformidad, cierre y otros aspectos.

Área ocupacional

Las funciones y actividades del Operario Frutícola, remiten al trabajo calificado dentro de un establecimiento frutícola como personal contratado. Dichas funciones y actividades podrán variar o adquirir especificidad de acuerdo al tipo de producción y al grado de división del trabajo que caracterizan al establecimiento frutícola, ya que éstos podrán ser más o menos complejos según se trate de explotaciones familiares o empresariales, de explotaciones de bajos niveles tecnológicos o de altos niveles tecnológicos o producciones frutícolas específicas.

Además de su desempeño en la chacra, podrá actuar en algunos otros ámbitos relacionados con los sectores con que el Operario Frutícola mantiene una necesaria articulación, así como en los sectores agroindustriales y agrocomerciales vinculados con la producción frutícola, donde se abre un espacio para la participación del Operario Frutícola quien podrá realizar tareas de clasificación, embalaje y acondicionamiento de las diferentes frutas, reparación de instalaciones del monte frutal, y de limpieza y ordenamiento de depósito y/o galpones frutícolas.

III. Trayectoria Formativa

1. *Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descritos en el Perfil Profesional del Operario Frutícola.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto

- Conocer y aplicar los diferentes criterios de poda en frutales.
- Evaluar y conocer aspectos básicos de la plantación de frutales.
- Conocer las estructuras vegetativas y reproductivas de las plantas frutales.
- Conocer y evaluar los síntomas y signos, de las diferentes plagas y enfermedades de los frutales.
- Evaluar y aplicar estrategias de control para plagas y enfermedades, preventivas y curativas para las diferentes especies frutales.
- Utilizar técnicas de control convencionales y alternativas para la protección del cultivo.
- Conocer aspectos básicos para poder realizar riegos eficientes en cultivos frutales, de acuerdo a las necesidades hídricas.
- Interpretar características del suelo mediante observación visual.
- Evaluar y aplicar estrategias de fertilización de acuerdo a las deficiencias y necesidades de los cultivos frutales.
- Conocer los diferentes estadios fenológicos de los frutales.
- Conocer la importancia de la polinización en las diferentes especies frutales.
- Interpretar y conocer el efecto del raleo en la calidad de los frutos a cosechar.
- Conocer y aplicar los principales aspectos generales de las BPA.
- Utilizar y conocer principales aspectos de la seguridad en un establecimiento frutícola.
- Valorar las BPA como aspectos de seguridad para el alimento, el operario y el medio ambiente.
- Conocer aspectos de la cosecha de los diferentes frutales.
- Conocer la poscosecha de los diferentes frutales, para la obtención de productos terminados de calidad.

- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo del establecimiento frutícola.
- Valorar la protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento en el establecimiento frutícola.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto
Unidad 1: PODA Y PLANTACIÓN Aspectos fisiológicos de los árboles frutales de hojas caducas, su relación con la poda y la conducción. Hábito de crecimiento. Conducción. Sistemas libres y apoyados. Sistemas de conducción para plantaciones de baja, mediana y alta densidad. Formación de sistemas de conducción. Poda de plantación y de formación. Poda de frutales en plena producción, poda de fructificación. Clasificación de los distintos tipos de poda, objetivos, época. Poda de renovación, de rebaje. Reconocimiento de las diferentes estructuras vegetativas y reproductivas de las especies frutales. Práctica: jornada de poda a campo de diferentes especies frutales. Observación de los aspectos generales y las técnicas de poda.
Unidad 2: PLAGAS Y SANIDAD Aspectos básicos de un monitoreo de plagas y enfermedades del monte frutal. Reconocimiento de las diferentes plagas y enfermedades para cada especie frutal. Control y mitigación de las distintas plagas y enfermedades. Reconocimiento de los enemigos naturales y su acción sobre las diferentes plagas. Estrategias de control químicas y agroecológicas para el control y mitigación de plagas y enfermedades. Práctica: jornada de monitoreo de plagas a campo y enemigos naturales, de diferentes especies frutales. Observación de lugares a monitorear y técnicas de monitoreo.
Unidad 3: SUELO, RIEGO Y FERTILIZACIÓN El riego en los frutales. Conceptos del manejo del agua de riego para la obtención de calidad de fruta. Tipos de riego: gravitacionales y presurizados. Cálculo de dotación de agua. Manejo de stress hídrico. Manejo del suelo en el cultivo de los árboles frutales. Manejo del suelo en la etapa juvenil y adulta del monte frutal. Uso racional de los fertilizantes. Análisis. Macroelementos y microelementos. Fuentes de N, P y K. Aplicaciones al suelo. Dosis. Momento oportuno. Fertilización foliar. Deficiencias de Zn, Mg, B, Fe, otras. Corrección de deficiencias. Productos más recomendados. Dosis. Momento oportuno de aplicación. Fertilización de montes jóvenes. Fertilización de montes en plena producción. Momento oportuno y formas de tomar las muestras. Relación de la fertilización con las labores culturales. Utilización de abonos de origen orgánico. Práctica: taller de riego y realización de calicatas para el análisis de las condiciones del suelo del monte frutal. Observación del perfil del suelo y los diferentes estados de humedad.
Unidad 4: FLORACIÓN, POLINIZACIÓN Y RALEO

Momento de inducción en frutales de pepita y carozo para la formación de botones florales. Inducción, diferenciación y desarrollo floral. Factores que modifican la floración. La alternancia y añerismo, factores hormonales, nutricionales y climáticos. Efecto del fruto sobre la inducción de yemas florales. Fenología. Polinización aspectos generales. Aspectos de cultivos polinizantes. Utilización de colmenas para polinización. Raleo de frutos. Raleo manual y químico. Modo de acción y principios activos de los raleadores químicos. Su utilización e importancia.

Práctica: jornada a campo de reconocimiento de especies polinizadoras. Observación de la utilización de colmenas y aspectos generales del raleo químico y manual.

Unidad 5: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y SEGURIDAD

Aspectos básicos de las buenas prácticas agrícolas. Seguridad para los trabajadores, el cultivo y el medio ambiente. Uso seguro de la maquinaria agrícola. Uso seguro de los agroquímicos. Uso seguro de herramientas manuales y escaleras. Normativas privadas. Otros tipos de producción diferenciada, producción integrada, producción orgánica, etc.

Práctica: recorrida por establecimiento bajo buenas prácticas agrícolas e identificación de aspectos básicos. Observación de los diferentes requerimientos de una certificación de BPA.

Unidad 6: COSECHA Y POSCOSECHA

Cosecha de las diferentes especies frutales. Utilización de diferentes contenedores y envases. Pautas generales de seguridad e higiene en la cosecha. Condiciones de poscosecha de las diferentes especies frutales. Acondicionamiento y empaque. Tiempos de conservación y diferentes sistemas de conservación de frutas.

Práctica: actividades de cosecha en temporada, aplicación directa en frutales. Observación del uso de las herramientas de cosecha y técnicas de calidad en la cosecha.

Unidad 7 - Transversal: EMPRENDEDURISMO

Unidad 1: Qué es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan. Desarrollo y diseño del proyecto. Qué es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos.

Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc.

Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores.

Unidad 4: La mezcla comercial. Definición del precio, producto, promoción, marca y posicionamiento, etc. Ventajas diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico financiero. Estructura de costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio.

Unidad 6: La rentabilidad del proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros.

Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto.

Las clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento.

Las prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros, en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones.

Práctica: Se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de la formación que recibe.

2. Carga horaria mínima

El conjunto del trayecto formativo del Operario Frutícola requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencial de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

4. Prácticas Profesionalizantes

El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes será el establecimiento frutícola y sus instalaciones, variando de acuerdo a los diferentes sistemas que opten.

Los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y medios de producción mínimos que intervienen en el proceso de producción del establecimiento frutícola, galpones de empaque y acondicionamiento, frigoríficos, entre otras dependencias de producción.

A fin de que los alumnos puedan considerar similitudes y diferencias de la experiencia productiva en la que están participando en relación con otras, es necesario que en este espacio formativo reciban información relativa a otras especies frutícolas, así como de otros sistemas de producción.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos, y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias técnicas y genéricas.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 60% del total de la carga horaria del curso.

Es por lo dicho anteriormente que, toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar el acceso a un proyecto productivo frutícola, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza.

Titulaciones: técnicos agropecuarios o ingenieros agrónomos.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada unidad, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencias prácticas relacionadas con la temática de la certificación.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.